

文章编号:1007-2934(2011) 02-0093-03

光电效应测普朗克常数的数据处理及误差分析

王云志,赵 敏

(北京联合大学,北京 100101)

摘 要:在光电效应测量普朗克常数的实验中,采用零电流法测遏止电压,实验操作的可重复性好。不论是采用逐差法还是线性回归法,计算得出普朗克常数的相对误差都在 2.5% 之下,甚至相对误差小到 0.03%,而且通过对该实验数据处理及分析,发现同一次实验数据,用不同的数据处理方法,相对误差竟相差几十倍。

关 键 词:光电效应;普朗克常数;零电流法;遏止电压

中图分类号:O 321

文献标志码:A

光电效应是指一定频率的光照射在金属表面时会有电子从金属表面逸出的现象。在物理学发展中,光电效应现象的发展,对认识光的波粒二象性,具有极为重要的意义,除了为量子论提供了一种直观、鲜明论证外,也提供了一种简单有效的测量普朗克常数的方法^[1-3]。学习光电效应实验,并通过实验测定普朗克常数^[4-9],有助于了解量子物理学的发展和对光的本性认识。

1 光电效应实验测量普朗克常数

1.1 实验所用的仪器

ZKY-GD-3 光电效应实验仪,仪器由汞灯及电源,滤色片,光阑,光电管、测试仪(含光电管电源和微电流放大器)构成,仪器结构如图 1 所示,测试仪的调节面板如图 2 所示。

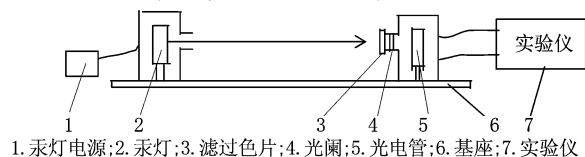


图 1 光电效应实验仪结构示意图

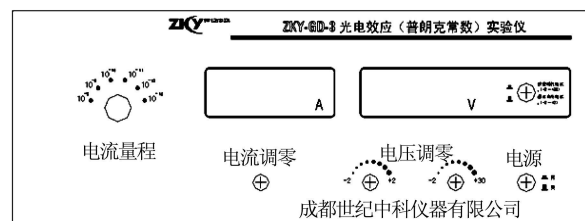


图 2 光电效应测试仪调节面板

1.2 实验原理

按照爱因斯坦的光量子理论,光能并不像电磁波理论所想像的那样,分布在波阵面上,而是集中在被称之为光子的微粒上,但这种微粒仍然保持着频率(或波长)的概念,频率为 ν 的光子具有能量 $E = h\nu$, h 为普朗克常数^[7]。当光子照射到金属表面上时,一次为金属中的电子全部吸收,而无需积累能量的时间。电子把这能量的一部分用来克服金属表面对它的吸引力,余下的就变为电子离开金属表面后的动能,按照能量守恒原理,爱因斯坦提出了著名的光电效应方程:

$$h\nu = \frac{1}{2}m\nu_0^2 + A \quad (1)$$

式中, A 为金属的逸出功, $\frac{1}{2}m\nu_0^2$ 为光电子获得的初始动能。

由该式可见,入射到金属表面的光频率越高,逸出的电子动能越大,所以即使阳极电位比阴极电位低时也会有电子落入阳极形成光电流,直至阳极电位低于遏止电压 U_0 ,光电流才为零,此时有关系:

$$eU_0 = \frac{1}{2}m\nu_0^2 \quad (2)$$

阳极电位高于遏止电压 U_0 后,随着阳极电位的升高,阳极对阴极发射的电子的收集作用越强,光电流随之上升;当阳极电压高到一定程度,已把阴极发射的光电子几乎全收集到阳极,再增加

U_{AK} 时 I 不再变化,光电流出现饱和,饱和光电流 I_M 的大小与入射光的强度 P 成正比。

光子的能量 $h\nu_0 < A$ 时,电子不能脱离金属,因而没有光电流产生。产生光电效应的最低频率 (截止频率) 是 $\nu_0 = A/h$ 。

将 (2) 式代入 (1) 式可得:

$$eU_0 = h\nu - A$$

(3)

此式表明遏止电压 U_0 是频率 ν 的线性函数,直线斜率 $k = h/e$,只要用实验方法得出不同的频率对应的遏止电压,求出直线斜率,就可算出普朗克常数 h 。

1.3 用零电流法测量遏止电压

ZKY-GD-3 光电效应实验仪采用了新型结构的光电管,由于其特殊结构使光不能直接照射到阳极,由阴极反射照到阳极的光也很少,加上采用

新型的阴、阳极材料及制造工艺,使得阳极反向电流大大降低,暗电流水平也很低^[4-7]。

零电流法是直接将各谱线照射下测得的电流为零时对应的电压 U_{AK} 的绝对值作为遏止电压 U_0 。此法的前提是阳极反向电流、暗电流和本底电流都很小(ZKY-GD-3 光电效应实验仪恰好满足这个前提),用零电流法测得的遏止电压 U_0 与真实值相差很小。且各谱线的遏止电压都相差 ΔU 对 $U_0-\nu$ 曲线的斜率无大的影响,因此对 h 的测量不会产生大的影响。

1.4 实验数据及处理方法

用“零电流法”测量每个中心波长对应的遏止电压 U_0 ,并将数据记于表一和表二中。(以下所有表格数据中光速 C 取值为 $3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$)

表 1 $U_0-\nu$ 关系					光阑孔 $\Phi = 4 \text{ mm}$
波长 $\lambda(\text{nm})$	365.0	404.7	435.8	546.1	577.0
频率 $\nu_i(\times 10^{14} \text{ Hz})$	8.219	7.413	6.884	5.493	5.199
遏止电压 $U_0(\text{V})$	1.838	1.480	1.258	0.688	0.588

(1) 用逐差法处理表一数据

根据 $k = \frac{\Delta U_0}{\Delta \nu} = \frac{U_{0m} - U_{0n}}{\nu_m - \nu_n}$,可用逐差法从表一的 5 组数据选择前 4 或后 4 组数据求出两个 k ,将其平均值作为所求 k 的数值。

用前 4 组数据求出 $\bar{k} = 0.4235 \times 10^{-14}$,测得普朗克常数 $h = k \cdot e = 6.776 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{S}$,相对误差 $E = 2.3\%$;用后 4 组数据求出 $\bar{k} = 0.414 \times 10^{-14}$,测得普朗克常数 $h = k \cdot e = 6.624 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{S}$,相对误差 $E = 0.03\%$ 。用后 4 组数据求出 $\bar{k} = 0.414 \times 10^{-14}$,测得普朗克常数 $h = k \cdot e = 6.624 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{S}$,相对误差 $E = 0.03\%$ 。

(2) 根据线性回归理论, $U_0-\nu$ 直线的斜率 k 的最佳拟合值为:

表 2 $U_0-\nu$ 关系					光阑孔 $\Phi = 4 \text{ mm}$
波长 $\lambda(\text{nm})$	365.0	404.7	435.8	546.1	577.0
频率 $\nu_i(\times 10^{14} \text{ Hz})$	8.219	7.413	6.884	5.493	5.199
遏止电压 $U_0(\text{V})$	1.758	1.422	1.191	0.625	0.491

(1) 用逐差法处理表二数据

用前 4 组求得 $\bar{k} = 0.420 \times 10^{-14}$,测得 $h = 6.72 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{S}$,相对误差 $E = 1.4\%$;用后 4 组求得 $\bar{k} = 0.415 \times 10^{-14}$,测得 $h = k \cdot e = 6.64 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{S}$,相对误差 $E = 0.21\%$ 。

$$k = \frac{\overline{\nu \cdot U_0} - \overline{\nu} \cdot \overline{U_0}}{\overline{\nu^2} - \overline{\nu}^2}$$

其中:

$$\overline{\nu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \nu_i^2$$

表示频率 ν 的平均值

$$\overline{\nu^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \nu_i^2$$

表示频率 ν 的平方的平均值

$$\overline{U_0} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n U_{0i}$$

表示截止电压 U_0 的平均值

$$\overline{\nu \cdot U_0} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \nu_i \cdot U_{0i}$$

表示频率 ν 与截止电

压 U_0 的乘积的平均值

用线性回归理论,处理表一数据可得 $k = 0.4205 \times 10^{-14}$,普朗克常数 $h = k \cdot e = 6.728 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{S}$,相对误差 $E = 1.5\%$ 。

(2) 根据线性回归理论,用表二数据, $U_0-\nu$ 直线的斜率 k 的最佳拟合值为 $k = 0.4177 \times 10^{-14}$,可测得 $h = 6.683 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{S}$,相对误差 $E = 0.86\%$ 。

2 实验误差分析

ZKY-GD-3 光电效应实验仪采用了新型结构的光电管,使得阳极反向电流大大降低,暗电流水平也很低,在此前提下,用零电流法测得的遏止电压 U_0 与真实值相差很小。

光电效应测量普朗克常数,采用零电流法测遏止电压,用逐差法处理数据表一,选用前 4 组数据计算出普朗克常数的相对误差 $E = 2.3\%$; 用后 4 组数据,其相对误差 $E = 0.03\%$ 。同样表一数据,用线性回归理论计算出普朗克常数的相对误差为 $E = 1.5\%$ 。

采用同一型号的光电效应实验仪,同样采用零电流法测遏止电压,在不同时期测得数据都是不同的,但计算出来的普朗克常数却很相近,例如上述处理的表二数据与表一数据,这表明零电流

法测遏止电压可重复性较好,便于学生实际操作。

3 结 论

从上述实验数据处理以及分析可得,在光电效应测量普朗克常数的实验中采用零电流法测遏止电压,实验操作的可重复性好,不论是采用逐差法还是线性回归法,计算出普朗克常数的相对误差都在 2.5% 以下,但是同是表一数据,采用逐差法选择后 4 组数据计算出相对误差竟然是前 4 组数据相对误差的约 76 倍,表二数据前、后 4 组数据误差相差 7 倍。再对比不同时期测定的实验数据表 1 和表 2,采用线性回归法计算出普朗克常数相对误差分别为 $E = 1.5\%$ 和 $E = 0.86\%$,两者很接近,综合考虑线性回归法比逐差法更优越些。

Data Processing and Error Analysis of Measuring
Planck Constant in Photoelectric Effect

WANG Yun zhi ,ZHAO Mn

(Beijing Union University ,Beijing 100101)

Abstract : By using zero current voltage method to measure the stopping voltage ,measuring the Planck constant in the photoelectric effect experiment has good repeatability of experimental operation .Either by subtraction or by linear regression method the relative errors of Planck constant is almost below 2.5% ,sometimes the relative error is 0.03% .By processing and analyzing the experimental data ,we find the same experimental data has the different relative errors by using different data processing methods .

Key words : photoelectric effect ;Planck constant zero electric current method stopping voltage